Lezione 2 - Variabili casuali

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Variabili casuali: dagli scenari ai valori

Idea centrale.

L'incertezza finanziaria diventa operativa quando agli scenari associamo grandezze numeriche.

$$\omega \in \Omega \quad \longmapsto \quad X(\omega) \in \mathbb{R}$$

Esempi finanziari.

$$\begin{aligned} R &= \text{rendimento aleatorio,} \\ L &= \text{perdita aleatoria,} \\ S_T &= \text{prezzo futuro aleatorio,} \\ H &= \text{payoff aleatorio.} \end{aligned}$$

Gli eventi restano il fondamento probabilistico; la finanza quantitativa lavora sui valori numerici generati dagli scenari.

La domanda del capitolo

Non basta chiedere se un evento si verifica: occorre descrivere la distribuzione dei valori assunti da una grandezza finanziaria aleatoria.

$$\mathbb{P}(R < 0), \qquad \mathbb{P}(L > \ell), \qquad \mathbb{P}(S_T > K)$$

Domanda guida.

Come si descrive probabilisticamente un rendimento, una perdita o un payoff aleatorio?

$$\begin{aligned} R &: \text{rendimento futuro,} \\ L &: \text{perdita di portafoglio,} \\ S_T &: \text{prezzo futuro del sottostante,} \\ H &: \text{payoff di un contratto finanziario.} \end{aligned}$$

Mappa del capitolo

Il capitolo costruisce il ponte tra probabilità astratta e misurazione quantitativa del rischio.

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \quad \longrightarrow \quad X \quad \longrightarrow \quad \mathbb{P}_X,\ F_X,\ p_X,\ f_X$$
$$\longrightarrow \quad \mathbb{E}[X],\ \mathrm{Var}(X),\ q_\alpha(X)$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}_X &: \text{distribuzione indotta su } \mathbb{R} \text{ da } X,\\
F_X &: \text{funzione di distribuzione},\\
p_X &: \text{funzione di probabilità},\\
f_X &: \text{densità di probabilità},\\
\mathbb{E}[X],\ \mathrm{Var}(X),\ q_\alpha(X) &: \text{sintesi di posizione, dispersione e coda.}
\end{aligned}$$

Obiettivo: tradurre l'incertezza sugli scenari in strumenti operativi per rendimenti, perdite, payoff e rischio di coda.

Variabile casuale: definizione

Una variabile casuale reale associa un numero reale a ciascun esito dello spazio campionario.

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

Se $\omega \in \Omega$ è uno scenario, allora $X(\omega)$ è il valore numerico generato da quello scenario.

$$\begin{aligned} \omega &: \text{scenario possibile,} \\ X(\omega) &: \text{valore della grandezza aleatoria nello scenario } \omega. \end{aligned}$$

Esempi: rendimento futuro, perdita di portafoglio, prezzo futuro, payoff.

Eventi generati da una variabile casuale

Una condizione sui valori di X individua un insieme di scenari.

$$\{X \leq x\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}$$

Analogamente,

$$\{X = x_i\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_i\},$$

$$\{a < X \leq b\} = \{\omega \in \Omega : a < X(\omega) \leq b\}.$$

La probabilità resta assegnata a eventi dello spazio originario:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}).$$

La condizione di misurabilità

Una funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$ è una variabile casuale **misurabile** se gli eventi del tipo $\{X \leq x\}$ o più precisamente $\{\omega \in \Omega : X \leq x\}$, sono inclusi nella σ-algebra $\mathcal{F}$, (famiglia degli eventi rilevanti):

$$\{\omega \in \Omega : X \leq x\} \in \mathcal{F} \qquad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Questa condizione garantisce che la quantità

$$\mathbb{P}(X \leq x)$$

sia ben definita.

X : assegna valori numerici agli esiti,

$\mathcal{F}$: contiene gli eventi rilevanti / osservabili,

$\mathbb{P}$: assegna probabilità agli eventi di $\mathcal{F}$.

Sei scenari, tre regimi di mercato

Consideriamo sei esiti elementari:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}.$$

Gli scenari sono raggruppati in tre regimi di mercato:

$$A_1 = \{\omega_1, \omega_2\}, \qquad A_2 = \{\omega_3, \omega_4\}, \qquad A_3 = \{\omega_5, \omega_6\}.$$

$$\begin{aligned} A_1 &: \text{regime sfavorevole,} \\ A_2 &: \text{regime intermedio,} \\ A_3 &: \text{regime favorevole.} \end{aligned}$$

Idea: il modello distingue i regimi, non necessariamente ogni singolo esito elementare.

Eventi osservabili nel modello

La partizione genera la sigma-algebra degli eventi osservabili:

$$\mathcal{F} = \sigma(A_1, A_2, A_3).$$

Esplicitamente,

$$\mathcal{F} = \{\varnothing, A_1, A_2, A_3, A_1 \cup A_2, A_1 \cup A_3, A_2 \cup A_3, \Omega\}.$$

Gli eventi ammissibili sono le unioni dei blocchi della partizione.

$$\begin{aligned} A_1 \cup A_2 &: \text{regime non favorevole,} \\ A_2 \cup A_3 &: \text{regime non sfavorevole,} \\ \Omega &: \text{evento certo.} \end{aligned}$$

La sigma-algebra specifica quali eventi sono descrivibili nel modello.

Il rendimento come funzione degli scenari

Definiamo una variabile casuale X che rappresenta il rendimento del portafoglio:

$$X(\omega) = \begin{cases} -0.04, & \text{se } \omega \in A_1, \\ 0.01, & \text{se } \omega \in A_2, \\ 0.06, & \text{se } \omega \in A_3. \end{cases}$$

La variabile casuale aggrega scenari diversi nello stesso valore numerico:

$$\{X = -0.04\} = A_1, \qquad \{X = 0.01\} = A_2, \qquad \{X = 0.06\} = A_3.$$

Esempi di eventi generati da X:

$$\{X < 0\} = A_1, \qquad \{X \geq 0.01\} = A_2 \cup A_3.$$

La condizione numerica su X individua un evento appartenente a $\mathcal{F}$.

Controimmagini: dai valori agli eventi

Sia $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una funzione e sia $B \subseteq \mathbb{R}$.

La controimmagine di B mediante X è

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}.$$

Essa è un sottoinsieme di Ω, quindi un candidato evento.

Esempi:

$$X^{-1}((-\infty, x]) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} = \{X \leq x\},$$

$$X^{-1}((a, b]) = \{\omega \in \Omega : a < X(\omega) \leq b\} = \{a < X \leq b\}.$$

(la notazione $X^{-1}(B)$ non è da intendersi nel senso abituale, ma come mappa che lavora in direzione inversa alla v.c. X).

Il ruolo di $\mathcal{B}(\mathbb{R})$

Per variabili casuali reali, gli eventi sui valori di X sono sottoinsiemi della retta reale.

La classe naturale di tali insiemi è la sigma-algebra boreliana:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Essa contiene gli insiemi normalmente usati per descrivere eventi sui valori reali:

$$(-\infty, x], \qquad (a, b], \qquad [a, b], \qquad (x, +\infty).$$

La misurabilità richiede:

$$B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \Longrightarrow \quad X^{-1}(B) \in \mathcal{F}.$$

Quindi ogni condizione boreliana sui valori di X genera un evento osservabile nello spazio originario.

Distribuzione indotta da una variabile casuale

La variabile casuale X **trasferisce** o **induce** la probabilità da Ω alla retta reale. Ciò è possibile grazie alla **misura di probabilità indotta** $\mathbb{P}_X$:

$$\mathbb{P}_X := \mathbb{P} \circ X^{-1}$$

ossia, per ogni $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}\left(X^{-1}(B)\right).$$

con la differenza che

$$B \subseteq \mathbb{R} \qquad \longmapsto \qquad X^{-1}(B) \subseteq \Omega$$

insieme di valori — evento nello spazio campionario

$$\begin{aligned} \mathbb{P} &: \text{probabilità sugli eventi di } \Omega, \\ \mathbb{P}_X &: \text{probabilità indotta sui valori reali di } X. \end{aligned}$$

Messaggio: la misura $\mathbb{P}_X$ è importante perché costituisce la **distribuzione** di X, cioè la collezione delle probabilità di tutti i possibili eventi $\{X \in B\}$.

Funzione di distribuzione

La distribuzione di una variabile casuale reale può essere rappresentata mediante la funzione di distribuzione.

$$F_X(x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]) = \mathbb{P}(X \leq x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

$F_X(x)$ misura la probabilità cumulata fino alla soglia x.

$$\begin{aligned} x &: \text{soglia reale,} \\ \{X \leq x\} &: \text{evento generato dalla soglia,} \\ F_X(x) &: \text{probabilità cumulata fino a } x. \end{aligned}$$

Messaggio: F_X traduce la distribuzione di X in una funzione reale di variabile reale.

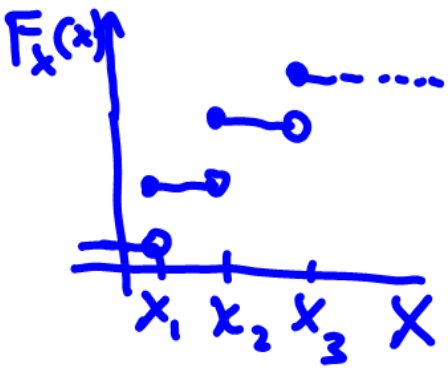
Proprietà fondamentali di F_X

Per ogni variabile casuale reale, la funzione di distribuzione soddisfa:

$$0 \leq F_X(x) \leq 1, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

$$x_1 \leq x_2 \quad \Longrightarrow \quad F_X(x_1) \leq F_X(x_2).$$

$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1.$$



Inoltre, F_X è continua da destra:

$$\lim_{h \downarrow 0} F_X(x+h) = F_X(x).$$

Traduzione colloquiale: se F_x fa un salto, il nuovo scalino possiede il primo punto, il vecchio scalino invece non ha ultimo punto.

Intervalli, limite sinistro e salti

La funzione di distribuzione consente di calcolare probabilità di intervallo:

$$\mathbb{P}_X(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a), \qquad a < b.$$

Per trattare disuguaglianze strette si usa il limite sinistro:

$$F_X(x^-) = \lim_{h \downarrow 0} F_X(x - h).$$

$$\mathbb{P}(X < x) = F_X(x^-).$$

La probabilità puntuale è l'ampiezza del salto di F_X:

$$\mathbb{P}_X(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-).$$

Messaggio: un salto della funzione di distribuzione corrisponde a probabilità positiva assegnata a un singolo valore.

Funzione di distribuzione: caso discreto

Nel caso discreto, la funzione di distribuzione è una funzione a gradini.

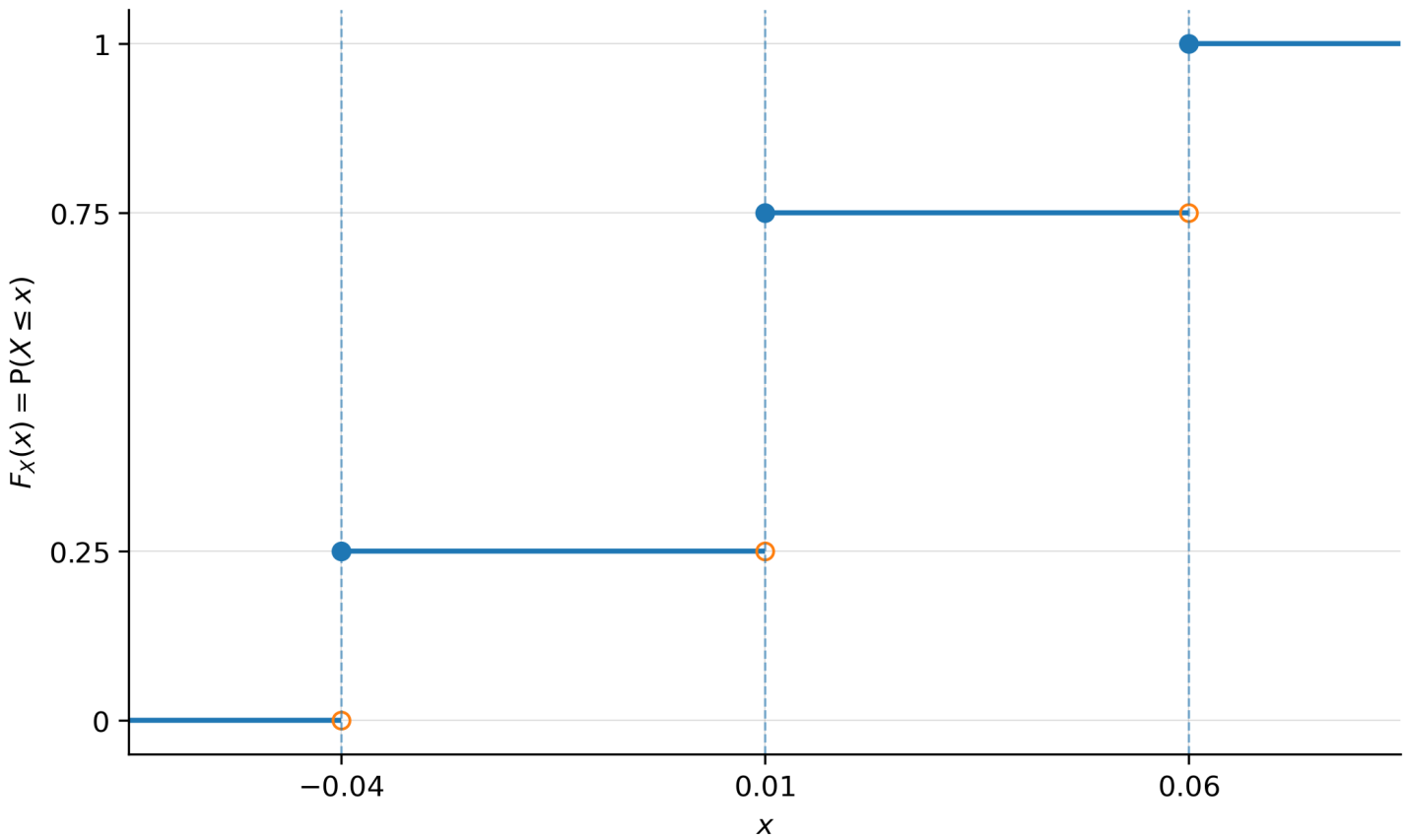
Per l'esempio guida:

x	-0.04	0.01	0.06
$p_X(x)$	0.25	0.50	0.25

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -0.04, \\ 0.25, & -0.04 \leq x < 0.01, \\ 0.75, & 0.01 \leq x < 0.06, \\ 1, & x \geq 0.06. \end{cases}$$

I salti di F_X coincidono con le probabilità puntuali $p_X(x)$.

Funzione di distribuzione: grafico



La continuità da destra determina il valore della funzione nei punti di salto.

Variabili continue e densità

Nel caso continuo, la probabilità non è concentrata sui singoli valori.

Una variabile casuale X è **assolutamente continua** se esiste una funzione $f_X : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ tale che

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(x)\, dx, \qquad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

f_X è detta **funzione di densità** (di probabilità) di X.

Condizioni fondamentali:

$$f_X(x) \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\, dx = 1.$$

Probabilità come area sotto la densità

Per $a < b$, la probabilità che X appartenga all'intervallo $(a, b]$ è

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\, dx.$$

Nel caso assolutamente continuo, i singoli punti hanno probabilità nulla:

$$\mathbb{P}(X = x) = 0, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

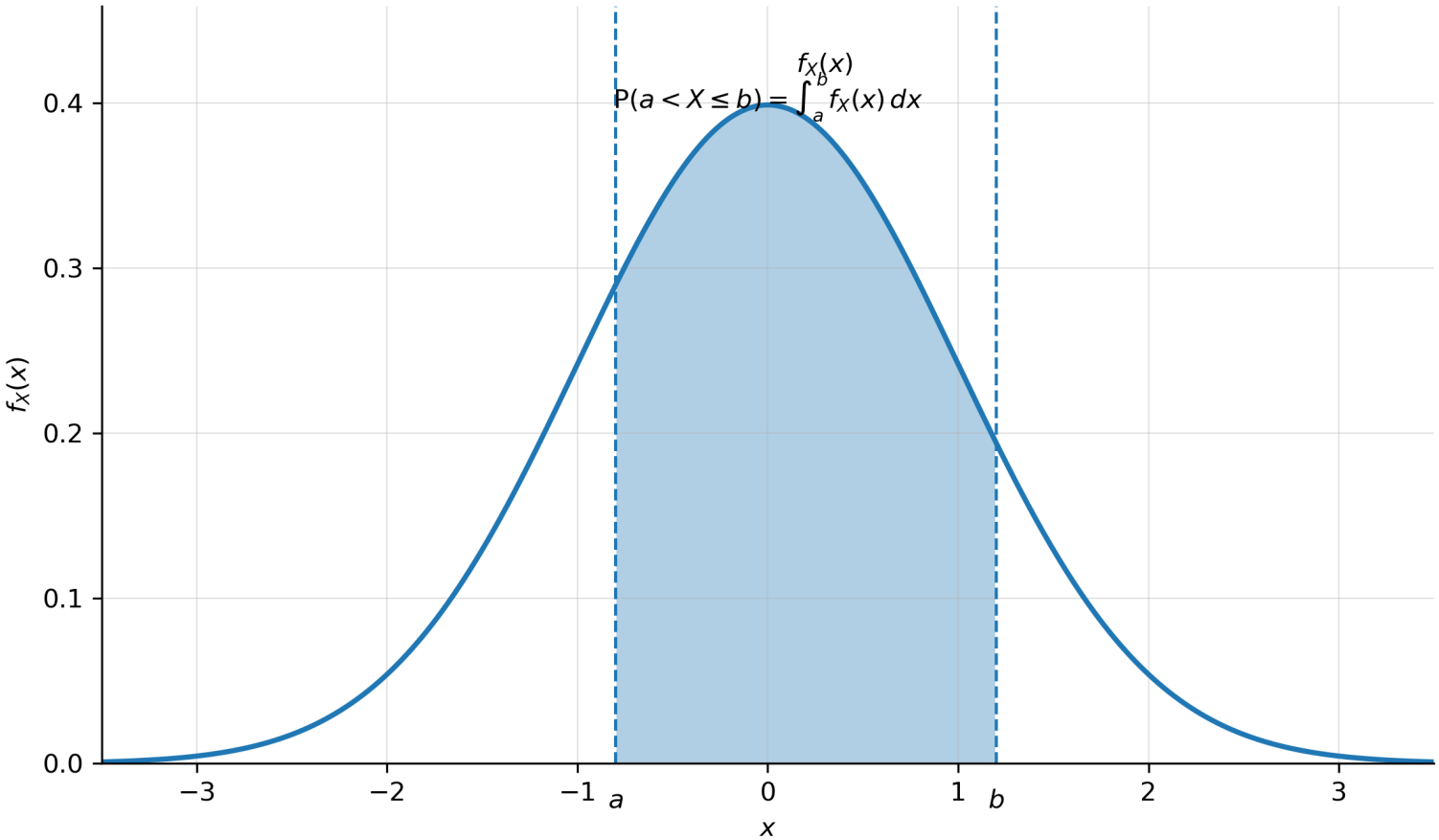
Quindi l'inclusione o esclusione degli estremi non modifica la probabilità:

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\, dx.$$

Attenzione: $f_X(x)$ non è una probabilità; la probabilità è l'area sotto la densità.

Probabilità come area sotto la densità

L'area compresa tra a e b rappresenta la probabilità che la variabile casuale X assuma valori in quell'intervallo.



Se l'intervallo si restringe a un punto

Se l'intervallo $[a, b]$ si restringe, l'area sottesa dalla densità tende a zero.

$$a \leftarrow b \qquad \Longrightarrow \qquad \int_a^a f_X(x)\, dx \to 0$$

Quindi, nel caso assolutamente continuo,

$$\mathbb{P}(X = a) = 0.$$

Più in generale,

$$\mathbb{P}(X = x) = 0, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

La probabilità non è attribuita ai singoli punti, ma agli intervalli, cioè alle aree sotto la densità.

Densità e funzione di distribuzione

La funzione di distribuzione si ottiene integrando la densità:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(s)\, ds.$$

Se F_X è derivabile nel punto x, allora

$$f_X(x) = F_X'(x).$$

Interpretazione locale:

$$\mathbb{P}\left(x - \frac{\varepsilon}{2} < X \leq x + \frac{\varepsilon}{2}\right) \simeq \varepsilon f_X(x), \qquad \varepsilon \text{ piccolo.}$$

La densità misura la rapidità con cui la probabilità si accumula intorno a un valore.

Esempio: rendimento uniforme

Sia R un rendimento continuo con densità uniforme su $[-0.04, 0.06]$:

$$f_R(r) = \begin{cases} 10, & -0.04 \leq r \leq 0.06, \\ 0, & \text{altrove.} \end{cases}$$

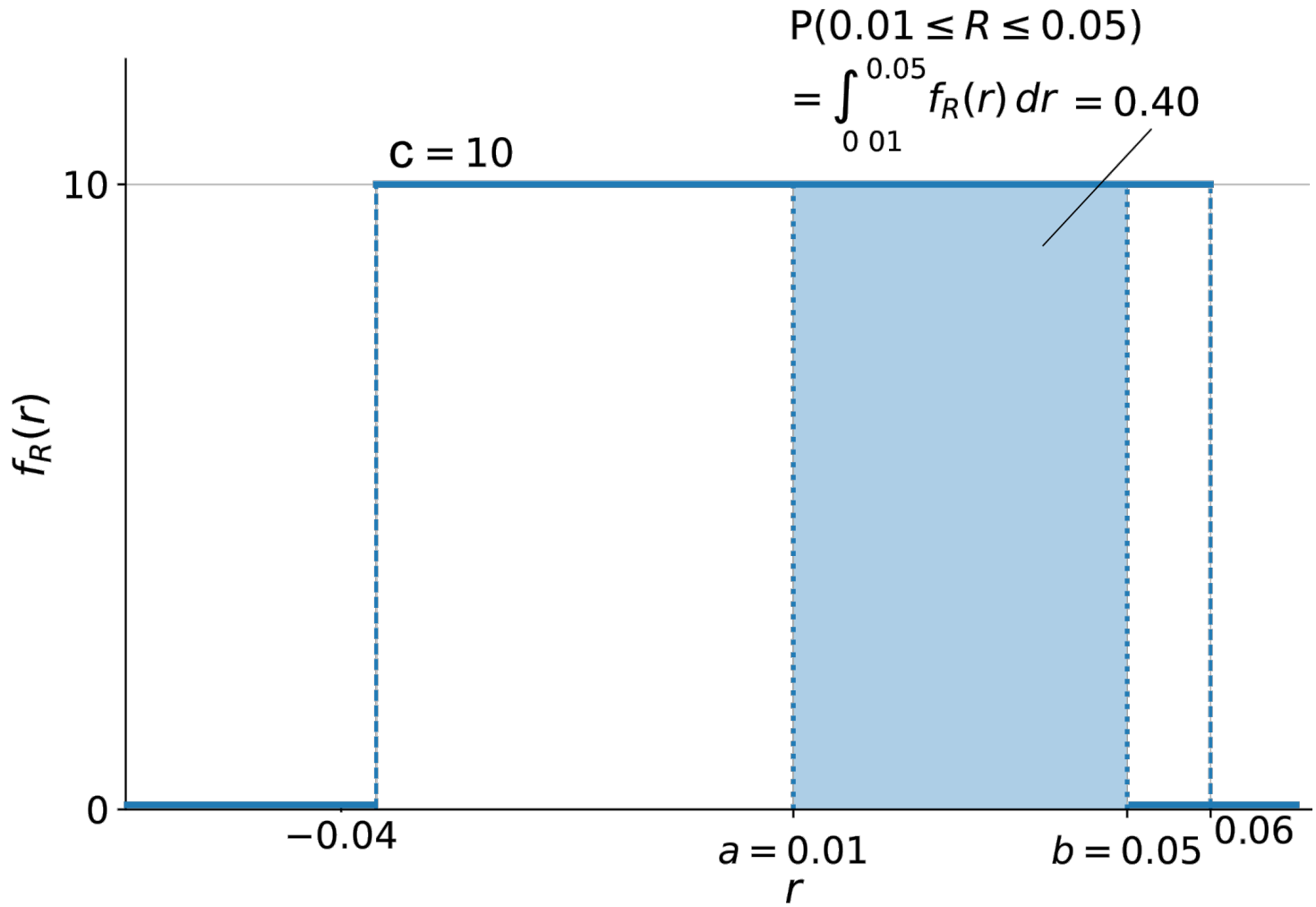
La densità è costante sull'intervallo dei valori possibili.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_R(r)\, dr = \int_{-0.04}^{0.06} 10\, dr = 10(0.10) = 1.$$

La normalizzazione conferma che f_R è una densità di probabilità.

Esempio uniforme: probabilità di un intervallo

L'area evidenziata rappresenta la probabilità che il rendimento sia compreso tra 1% e 5%.



Probabilità di coda

La funzione di distribuzione descrive direttamente le probabilità di coda.

Coda sinistra:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = F_X(x).$$

Coda destra:

$$\mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(x).$$

Per eventi con disuguaglianza non stretta:

$$\mathbb{P}(X \geq x) = 1 - F_X(x^-).$$

Se L rappresenta una perdita, la probabilità

$$\mathbb{P}(L > \ell)$$

misura la probabilità che la perdita superi la soglia ℓ.

Quantile di ordine α

Sia X una variabile casuale reale con funzione di distribuzione F_X.

Per $\alpha \in (0,1)$, il quantile di ordine α è

$$q_\alpha(X) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) \geq \alpha\}.$$



Il quantile è la soglia più bassa per cui la probabilità cumulata raggiunge almeno α.

La definizione tramite infimo è valida anche quando F_X presenta salti.

Nel caso discreto, il quantile può coincidere con un punto di salto della funzione di distribuzione.

Quantili nel caso continuo

Se X è assolutamente continua e F_X è continua e strettamente crescente nell'intervallo rilevante, il quantile si ottiene risolvendo

$$F_X(x) = \alpha.$$

In questo caso,

$$q_\alpha(X) = F_X^{-1}(\alpha).$$

Equivalentemente, se X ha densità f_X,

$$\int_{-\infty}^{q_\alpha(X)} f_X(x)\, dx = \alpha.$$

Il quantile individua il punto che lascia a sinistra una probabilità pari ad α.

Quantile e rischio di perdita

Se L rappresenta una perdita, un quantile elevato individua una **soglia di rischio**.

Per α vicino a 1,

$$q_\alpha(L)$$

è una soglia tale che la perdita resta sotto quel livello con probabilità almeno α. Nel **caso continuo**,

$$\mathbb{P}(L \leq q_\alpha(L)) = \alpha,$$

e quindi, perdite di importo maggiore a $q_\alpha(L)$ avranno probabilità:

$$\mathbb{P}(L > q_\alpha(L)) = 1 - \alpha.$$

Esempio: $q_{0.99}(L)$ è una soglia superata solo con probabilità pari all'1%.

Coda sinistra e quantile: esempio normale

Consideriamo un rendimento normale:

$$R \sim \mathcal{N}(0.008, 0.035^2).$$

Il quantile al 5% si ottiene da

$$q_{0.05}(R) = \mu + \sigma z_{0.05},$$

dove

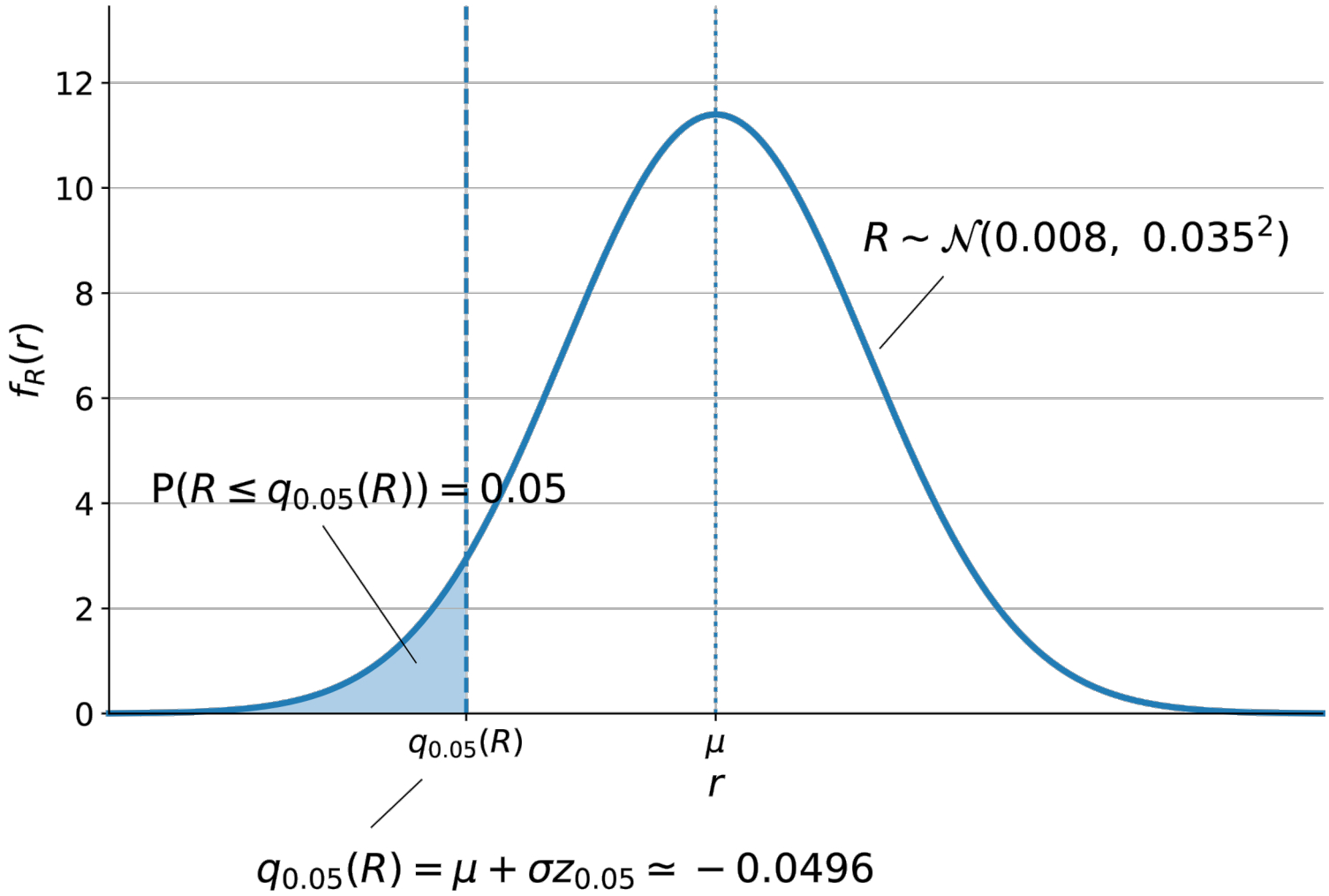
$$z_{0.05} \simeq -1.645.$$

Quindi

$$q_{0.05}(R) = 0.008 + 0.035(-1.645) \simeq -0.0496.$$

Interpretazione: il 5% peggiore dei rendimenti si colloca al di sotto di circa -4.96%.

Coda sinistra e quantile: rappresentazione grafica



Valore atteso

Il valore atteso sintetizza la posizione media della distribuzione.

Caso discreto:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i p_X(x_i).$$

Caso assolutamente continuo:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\, dx.$$

Interpretazione finanziaria:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[R] &: \text{rendimento medio atteso,} \\ \mathbb{E}[L] &: \text{perdita attesa,} \\ \mathbb{E}[H] &: \text{payoff medio.} \end{aligned}$$

Il valore atteso è una media probabilistica, non una previsione deterministica.

Linearità del valore atteso

Se a e b sono costanti reali, allora

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b.$$

Più in generale,

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{E}[X_i].$$

Questa proprietà non richiede indipendenza tra le variabili casuali.

Applicazione finanziaria:

$$R_P = \sum_{i=1}^{n} w_i R_i \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbb{E}[R_P] = \sum_{i=1}^{n} w_i \mathbb{E}[R_i].$$

La linearità è essenziale per rendimenti di portafoglio e trasformazioni affini.

Valore atteso di $g(X)$

Spesso l'oggetto finanziario rilevante non è X, ma una funzione di X.

$$Y = g(X).$$

Caso discreto:

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_X(x_i).$$

Caso assolutamente continuo:

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x)\, dx.$$

Valore atteso di $g(X)$

Esempio: payoff di una call europea

$$H = (S_T - K)^+ = \max(S_T - K; 0)$$

$$\mathbb{E}[H] = \mathbb{E}[(S_T - K)^+].$$

In generale,

$$\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$$

quando g non è lineare.

Variabili indicatrici

Il valore atteso di una variabile indicatrice coincide con la probabilità dell'evento corrispondente:

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A).$$

Esempi finanziari:

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{R<0\}}] = \mathbb{P}(R < 0),$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{L>\ell\}}] = \mathbb{P}(L > \ell),$$

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}] = \mathbb{P}(S_T > K).$$

Le variabili indicatrici trasformano eventi in variabili casuali a valori 0 e 1.

Indicatrice dell'evento di rendimento negativo

Sia r uno dei possibili valori della variabile casuale R, rendimento di un portafoglio.

La funzione indicatrice indicatrice dell'evento "rendimento negativo" è:

$$\mathbf{1}_{\{R<0\}} = \begin{cases} 1, & \text{se } R < 0, \\ 0, & \text{se } R \geq 0. \end{cases}$$

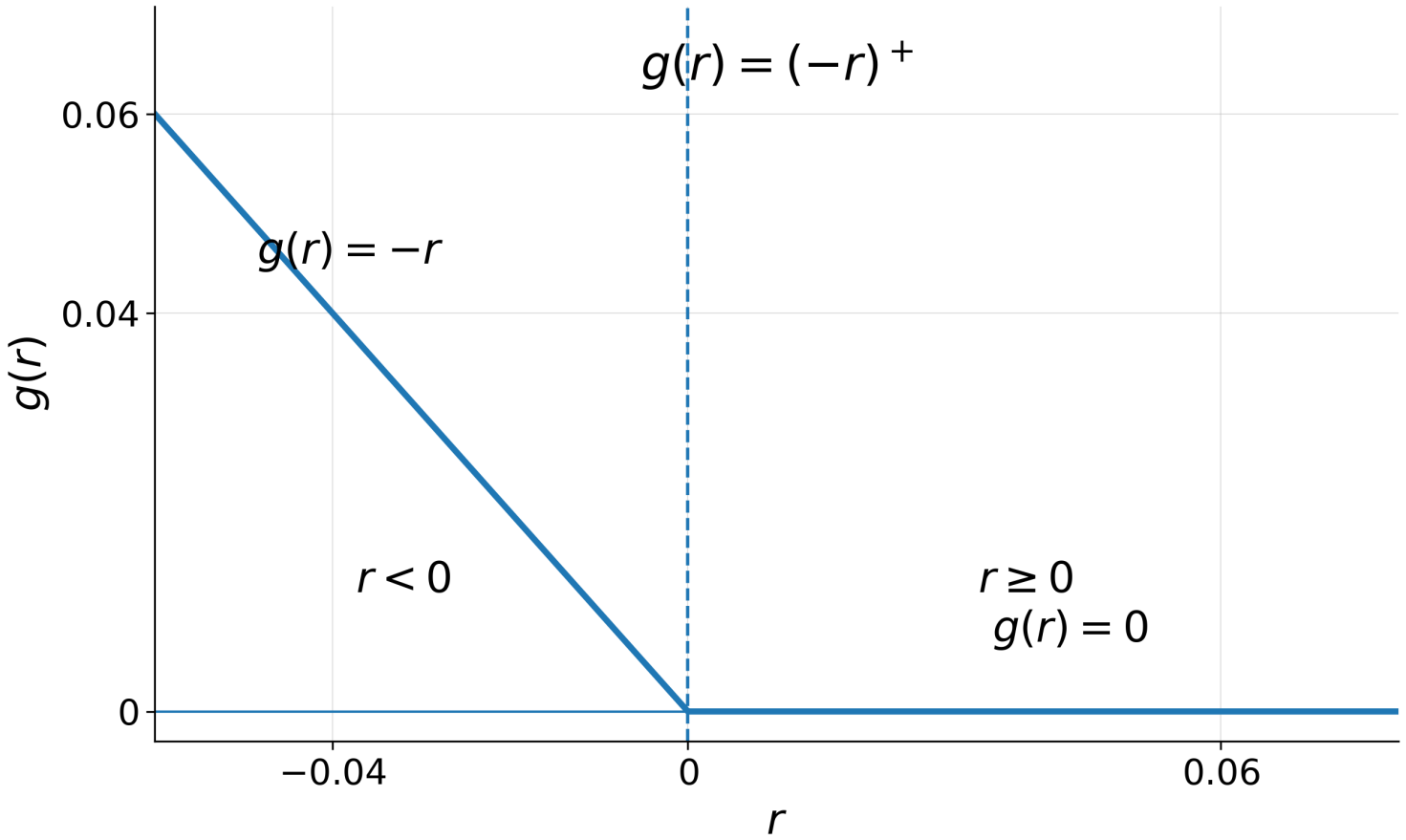
Il suo valore atteso ha una chiara interpretazione:

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{R<0\}}] = \mathbb{P}(R < 0).$$

Perdita percentuale rispetto alla soglia zero: grafico

Introduciamo la funzione $g(r)$, perdita percentuale:

$$g(r) = (-r)^+ = -r\,\mathbf{1}_{\{r<0\}}.$$



Shortfall come valore atteso condizionato

Un indicatore di interesse finanziario è lo *shortfall*, inteso come valore atteso della perdita condizionato al verificarsi di un rendimento negativo:

$$\mathrm{SF} = \mathbb{E}[g(r) \mid r < 0] = \mathbb{E}[-r \mid r < 0].$$

Esso rappresenta quindi la perdita percentuale media osservata nei soli scenari sfavorevoli.

Varianza: dispersione intorno alla media

Il valore atteso descrive la posizione media della distribuzione, ma non misura la dispersione.

La varianza di X è

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right].$$

Nel caso discreto,

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_i (x_i - \mathbb{E}[X])^2 p_X(x_i).$$

Nel caso assolutamente continuo,

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}[X])^2 f_X(x)\, dx.$$

La varianza misura lo scostamento quadratico medio dal valore atteso.

Formula operativa e deviazione standard

Una formula utile nei calcoli è

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

La deviazione standard è

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

$\mathrm{Var}(X)$: dispersione quadratica,

σ_X : dispersione nella stessa unità di X.

Se a e b sono costanti reali,

$$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \,\mathrm{Var}(X),$$

$$\sigma_{aX+b} = |a|\sigma_X.$$

Momenti centrali e forma della distribuzione

I momenti centrali descrivono caratteristiche della distribuzione intorno alla media.

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^m].$$

Casi principali:

$$\begin{aligned} m = 2 &: \text{Var}(X), \\ m = 3 &: \text{asimmetria}, \\ m = 4 &: \text{peso delle code}. \end{aligned}$$

Distribuzioni discrete fondamentali

$$
\begin{aligned}
X \sim \text{Bernoulli}(p) &: \text{evento binario: successo/insuccesso,} \\
X \sim \text{Bin}(n, p) &: \text{numero di successi in } n \text{ prove,} \\
X \sim \text{Poisson}(\lambda) &: \text{conteggio di eventi rari.}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{Bernoulli}(p) &: \text{default/non default; superamento soglia,} \\
\text{Bin}(n, p) &: \text{numero di rialzi; numero di default,} \\
\text{Poisson}(\lambda) &: \text{shock di mercato; eventi rari.}
\end{aligned}
$$

Nel caso discreto, la distribuzione è descritta dalla funzione di probabilità $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$.

Distribuzioni continue fondamentali

$$X \sim U[a,b] \quad : \quad \text{densità costante su un intervallo,}$$
$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \quad : \quad \text{variabile reale simmetrica intorno a } \mu,$$
$$S \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2) \quad : \quad \text{variabile positiva e asimmetrica.}$$

$$U[a,b] \quad : \quad \text{modello continuo elementare; simulazione,}$$
$$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \quad : \quad \text{rendimenti e variazioni di valore,}$$
$$\text{Lognormal}(\mu, \sigma^2) \quad : \quad \text{prezzi positivi; fattori di crescita.}$$

Nel caso assolutamente continuo, la distribuzione è descritta dalla densità f_X e dalle aree sotto f_X.

Che cosa incorpora una distribuzione

La scelta di una famiglia distributiva non è solo tecnica: incorpora ipotesi sulla grandezza aleatoria.

supporto	:	quali valori sono possibili,
forma	:	simmetria, asimmetria, concentrazione,
dispersione	:	variabilità intorno al valore medio,
code	:	probabilità di valori estremi.

Esempi:

Bernoulli	:	evento sì/no,
Binomiale	:	conteggio su prove ripetute,
Normale	:	variabile reale simmetrica,
Lognormale	:	grandezza strettamente positiva.

Esercizio 1: rendimento discreto asimmetrico

Il rendimento X di un portafoglio ha distribuzione

x	-0.08	-0.03	0.01	0.04	0.10
$p_X(x)$	0.08	0.22	0.35	0.25	0.10

Calcolare:

$$F_X(x), \qquad \mathbb{E}[X], \qquad \mathrm{Var}(X), \qquad \sigma_X.$$

Determinare inoltre:

$$\mathbb{P}(X < 0), \qquad q_{0.05}(X), \qquad q_{0.95}(X).$$

Interpretare i risultati in termini di rendimento atteso, dispersione e rischio di perdita.

Esercizio 2: payoff binomiale di una call

Un titolo ha prezzo iniziale $S_0 = 100$. In ciascuno di tre periodi può salire di un fattore $u = 1.12$ oppure scendere di un fattore $d = 0.94$.

La probabilità di rialzo è $p = 0.55$. Sia N il numero di rialzi:

$$N \sim \text{Bin}(3, 0.55).$$

Il prezzo finale è

$$S_T(N) = S_0 u^N d^{3-N}.$$

Per una call europea con strike $K = 105$,

$$H = (S_T - K)^+.$$

Calcolare la distribuzione di N, i valori $S_T(k)$, i payoff $H(k)$ e

$$\mathbb{E}[H].$$

Esercizio 3: rendimento normale e quantile di perdita

Il rendimento R di un portafoglio ha distribuzione normale

$$R \sim \mathcal{N}(0.008, 0.035^2).$$

Calcolare la probabilità di rendimento negativo:

$$\mathbb{P}(R < 0).$$

Calcolare il quantile al 5% del rendimento:

$$q_{0.05}(R).$$

Definendo la perdita come

$$L = -R,$$

calcolare il quantile al 95% della perdita:

$$q_{0.95}(L).$$

Sintesi del capitolo

Il capitolo ha trasformato il linguaggio degli eventi in strumenti quantitativi per rendimenti, perdite e payoff.

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \quad \longrightarrow \quad X \quad \longrightarrow \quad \mathbb{P}_X,\ F_X,\ p_X,\ f_X$$

$$\begin{aligned} (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) &: \text{scenari, eventi e probabilità,} \\ X &: \text{grandezza finanziaria aleatoria,} \\ \mathbb{P}_X,\ F_X,\ p_X,\ f_X &: \text{descrizione probabilistica dei valori di } X. \end{aligned}$$

Idea da trattenere: la distribuzione di X è il ponte tra scenari incerti e valori finanziari misurabili.

Misure operative e prossima tappa

Una volta descritta la distribuzione, possiamo sintetizzare posizione, dispersione e rischio di coda.

$$\mathbb{P}_X,\ F_X,\ p_X,\ f_X \quad \longrightarrow \quad \mathbb{E}[X],\ \mathrm{Var}(X),\ q_\alpha(X)$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &: \text{posizione media,} \\ \mathrm{Var}(X) &: \text{dispersione intorno alla media,} \\ q_\alpha(X) &: \text{soglia distributiva e rischio di coda.} \end{aligned}$$

Prossima tappa: da una singola variabile casuale a più variabili casuali, per studiare dipendenza, covarianza, correlazione e rischio di portafoglio.